



Gobierno  
del Estado de México



Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

# Cuadernillo de Simulación

M. en C. Luis Ignacio  
Sandoval Paéz

## Índice

|                                                                                                                                                                         | Página    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Introducción a la simulación.                                                                                                                                           | 3         |
| 1.1 Definiciones e importancia de la simulación en la Ingeniería.                                                                                                       | 3         |
| 1.2 Conceptos básicos de modelación.                                                                                                                                    | 5         |
| 1.3 Metodología de la simulación.                                                                                                                                       | 7         |
| 1.4 Sistemas, modelos y control.                                                                                                                                        | 7         |
| 1.5 Estructura y etapas de un estudio de simulación.                                                                                                                    | 10        |
| 1.6 Etapas de un proyecto de simulación.                                                                                                                                | 11        |
| Números pseudoaleatorios                                                                                                                                                | 15        |
| 2.1 Métodos de generación de números pseudoaleatorios.                                                                                                                  | 15        |
| 2.2 Pruebas estadísticas de aleatoriedad.                                                                                                                               | 18        |
| 2.3 Método de Monte Carlo.                                                                                                                                              | 21        |
| Generación de variables aleatorias                                                                                                                                      | 24        |
| 3.1 Introducción.                                                                                                                                                       | 24        |
| 3.2 Variables aleatorias discretas.                                                                                                                                     | 25        |
| 3.3 Variables aleatorias continuas.                                                                                                                                     | 29        |
| 3.4 Métodos para generar variables aleatorias.                                                                                                                          | 31        |
| Lenguajes de simulación                                                                                                                                                 | 32        |
| 4.1 Lenguajes de simulación y simuladores.                                                                                                                              | 32        |
| 4.2 Aprendizaje y uso de un simulador.                                                                                                                                  | 33        |
| 4.3 Casos prácticos de simulación.                                                                                                                                      | 34        |
| Unidad Integradora                                                                                                                                                      | 34        |
| 5.1 Caso de estudio: análisis, modelado y simulación de un sistema o subsistema de servicios o productivo de una empresa para detectar las mejoras posibles a realizar. | 34        |
| 5.2 Validación del sistema de simulación.                                                                                                                               | 43        |
| <b>Referencias</b>                                                                                                                                                      | <b>45</b> |

## **Introducción a la simulación.**

### **1.1 Definiciones e importancia de la simulación en la Ingeniería.**

El verbo simular cada vez toma mayor auge en diversas disciplinas científicas, para describir el viejo arte de la construcción de modelos. Aun cuando esta palabra se aplica a diversas formas de construcción de modelos, tales como: Los de la escultura y pintura del Renacimiento; Los modelos a escala de aviones; Los modelos en computadora de los procesos cognoscitivos, e incluso en las ciencias físicas y en las del comportamiento.

Su empleo moderno se remonta hacia fines de 1940, cuando Von Neumann y Ulam acuñaron el término "ANÁLISIS DE MONTE CARLO" para aplicarlo a una técnica matemática que usaban entonces en la resolución de ciertos problemas de protección nuclear que eran, o demasiado costosos para resolverse experimentalmente o de enorme complejidad para un tratamiento analítico.

El análisis de Monte Carlo involucraba la solución de un problema matemático, no probabilístico mediante la simulación de un proceso estocástico, cuyos momentos o distribuciones de probabilidad satisfacen las relaciones matemáticas del problema no probabilístico.

Con la llegada de computadoras de gran velocidad, la simulación tomó otro significado aún, al surgir la posibilidad de experimentar con modelos matemáticos (que describen algún sistema de interés) en la computadora.

Por vez primera, los sociólogos al igual que los físicos encontraron que podrían realizar experimentos controlados de laboratorio.

Al simular en computadoras, surgieron innumerables aplicaciones y con ello, un número mayor de problemas teóricos y prácticos.

#### **Definiciones**

Desgraciadamente, no existe acuerdo respecto a una definición precisa de la palabra simulación, la propuesta por C. West Churchman es estrictamente formal:

" X simula a Y" sí y solo sí:

- a. X e Y son sistemas formales.
- b. Y se considera como sistema real
- c. X se toma como una aproximación del sistema real

- d. Las reglas de validez en X no están exentas de error.

La definición de Shubik es la definición típica entre las más populares: Simulación de un sistema (o un organismo) es la operación de un modelo (simulador), el cual es una representación del sistema. Este modelo puede sujetarse a manipulaciones que serían imposibles de realizar, demasiado costosas o imprácticas.

La operación de un modelo puede estudiarse y con ello, inferirse las propiedades concernientes al comportamiento del sistema o subsistema real.

Roger Schroeder planteaba: La simulación es una técnica que puede utilizarse para resolver una amplia gama de modelos. Su aplicación es tan amplia que se ha dicho: "Cuando todo falle, utilice simulación".

La simulación es, esencialmente, una técnica que enseña a construir el modelo de una situación real aunada a la realización de experimentos con el modelo. Definición bastante amplia, que puede comprender situaciones aparentemente no relacionadas entre sí, como los simuladores de vuelo, juegos militares, juegos de gerencia, modelos físicos de ríos, modelos econométricos, etc., desde la perspectiva de la ingeniería, nos interesa una definición más restringida, solamente a experimentos con modelos lógicos o matemáticos, pero además no nos interesan aquellos experimentos con elementos de microeconomía, que ocurren bajo condiciones dadas de equilibrio estático y producen soluciones completamente determinísticas.

En consecuencia, bajo estas restricciones, la definición que plantea Thomas Naylor es bastante adecuada:

Simulación, es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital, las cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y matemáticos, que describen el comportamiento de un negocio o un sistema económico (o algún componente de ellos) en períodos extensos de tiempo real.

Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo.

Thomas H. Taylor

Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema.

Robert e. Shannon

Importancia de la simulación en la Ingeniería. Recientes avances en las metodologías de simulación y la gran disponibilidad de software que actualmente existe en el mercado, han hecho que la técnica de simulación sea una de las herramientas más ampliamente usadas en el análisis de sistemas. Además de las razones antes mencionadas, Thomas H. Naylor ha sugerido que un estudio de simulación es muy importante para la ingeniería de sistemas porque presenta las siguientes ventajas en el diseño de estos:

- A través de un estudio de simulación, se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema, al hacer alteraciones en el modelo del sistema y observando los efectos de esas alteraciones en el comportamiento del sistema.
- Una observación detallada del sistema que se está simulando puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema.
- La simulación de sistemas complejos puede ayudar a entender mejor la operación del sistema, a detectar las variables más importantes que interactúan en el sistema y a entender mejor las interrelaciones entre estas variables.
- La técnica de simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas situaciones, sobre las cuales tiene poca o ninguna información. A través de esta experimentación se puede anticipar mejor a posibles resultados no previstos.
- Cuando nuevos elementos son introducidos en un sistema, la simulación puede ser usada para anticipar cuellos de botella o algún otro problema que puede surgir en el comportamiento del sistema.
- En simulación cada variable puede sostenerse constante excepto algunas cuya influencia está siendo estudiada. Como resultado el posible efecto de descontrol de las variables en el comportamiento del sistema necesitan no ser tomados en cuenta. Como frecuentemente debe ser hecho cuando el experimento está desarrollado sobre un sistema real.

## **1.2 Conceptos básicos de simulación**

## **Aplicaciones de la Simulación**

Las áreas de aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y diversas, basta mencionar sólo algunas de ellas: Análisis del impacto ambiental causado por diversas fuentes. Análisis y diseño de sistemas de manufactura. Análisis y diseño de sistemas de comunicaciones. Evaluación del diseño de organismos prestadores de servicios públicos (por ejemplo: hospitales, oficinas de correos, telégrafos, casas de cambio, etc.). Análisis de sistemas de transporte terrestre, marítimo o por aire. Análisis de grandes equipos de cómputo. Análisis de un departamento dentro de una fábrica. Adiestramiento de operadores (centrales carboeléctricas, termoeléctricas, nucleoeeléctricas, aviones, etc.). Análisis de sistemas de acondicionamiento de aire. Planeación para la producción de bienes. Análisis financiero de sistemas económicos. Evaluación de sistemas tácticos o de defensa militar.

La simulación se utiliza en la etapa de diseño para auxiliar en el logro o mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para explorar algunas modificaciones.

Se recomienda la aplicación de la simulación a sistemas ya existentes cuando existe algún problema de operación o bien cuando se requiere llevar a cabo una mejora en el comportamiento. El efecto que sobre el sistema ocurre cuando se cambia alguno de sus componentes se puede examinar antes de que ocurra el cambio físico en la planta para asegurar que el problema de operación se soluciona o bien para determinar el medio más económico para lograr la mejora deseada.

Todos los modelos de simulación se llaman modelos de entrada-salida. Es decir, producen la salida del sistema si se les da la entrada a sus subsistemas interactuantes. Por tanto los modelos de simulación se “corren” en vez de “resolverse”, a fin de obtener la información o los resultados deseados. Son incapaces de generar una solución por sí mismos en el sentido de los modelos analíticos; solo pueden servir como herramienta para el análisis del comportamiento de un sistema en condiciones especificadas por el experimentador. Por tanto la simulación es una teoría, si no una metodología de resolución de problemas. Además la simulación es solo uno de varios planteamientos valiosos para resolver problemas que están disponibles para el análisis de sistemas.

Pero ¿Cuándo es útil utilizar la simulación? Cuando existan una o más de las siguientes condiciones:

- 1.- No existe una completa formulación matemática del problema o los métodos analíticos para resolver el modelo matemático no se han desarrollado aún. Muchos modelos de líneas de espera corresponden a esta categoría.

2.- Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos matemáticos son tan complejos y difíciles, que la simulación proporciona un método más simple de solución.

3.- Las soluciones analíticas existen y son posibles, pero están más allá de la habilidad matemática del personal disponible. El costo del diseño, la prueba y la corrida de una simulación debe entonces evaluarse contra el costo de obtener ayuda externa.

4.- Se desea observar el trayecto histórico simulado del proceso sobre un período, además de estimar ciertos parámetros.

5.- La simulación puede ser la única posibilidad, debido a la dificultad para realizar experimentos y observar fenómenos en su entorno real, por ejemplo, estudios de vehículos espaciales en sus vuelos interplanetarios.

6.- Se requiere la aceleración del tiempo para sistemas o procesos que requieren de largo tiempo para realizarse. La simulación proporciona un control sobre el tiempo, debido a que un fenómeno se puede acelerar o retardar según se desee.

### **1.3 Metodología de la simulación.**

#### **La Metodología de la Simulación por Computadora**

El diseño y la implantación de una simulación por computadora dependen del sistema que se esté modelando y también del lenguaje o paquete de computadora específico de que se disponga. En cada simulación se realizan ciertos pasos generales.

Clasificación del sistema

El diseño de una simulación depende de clasificar al sistema como uno de los dos tipos.

### **1.4 Sistemas, modelos y control.**

**Sistema de eventos discretos:** es un sistema cuyo estado cambia sólo en ciertos puntos en el tiempo. Por ejemplo, en el modelo de la operación de un banco, el estado del sistema se describe mediante el número de clientes en línea y cuál de los pagadores está en ese momento ocupado. El estado de este sistema cambia sólo en aquellos puntos en el tiempo en lo que:

- a) un nuevo cliente llega o;
- b) un cliente deja de ser atendido y sale del banco.

Este a su vez se clasifica como uno de los siguientes dos tipos:

**Sistemas de Terminación:** es aquel en el existen puntos de inicio y terminación precisos y conocidos

**Sistemas de no Terminación:** es aquel que está en curso y que carece de puntos de inicio y terminación precisos y conocidos.

**Sistemas continuos:** es aquel cuyo estado cambia continuamente a cada momento en el tiempo.

### **Identificación de los componentes de una simulación por computadora.**

**Salida:** es el objetivo de un estudio de simulación que tiene la forma de un valor numérico específico.

**Entrada:** es un valor numérico que es necesario para determinar las salidas de una simulación

Antes de diseñar los detalles de una simulación por computadora es decisivo tener una clara comprensión de los objetivos del estudio en la forma de salidas numéricas específicas.

Con las salidas identificadas, el siguiente paso es identificar las entradas. Estas entradas caen en tres categorías generales:

**Condición inicial:** un valor que expresa el estado del sistema al principio de una simulación.

**Datos determinísticos:** son valores conocidos necesarios para calcular las salidas de una simulación.

**Datos probabilísticos:** son magnitudes numéricas cuyos valores son inciertos pero necesarios para obtener las salidas de la simulación.

**Diseño de la simulación por computadora.** Una vez que se hayan identificado las salidas y las entradas necesarias, la simulación real consiste en generar números aleatorios y en la contabilidad.

**Paso 1:** Generación de números aleatorios: consiste en obtener las entradas probabilísticas para el modelo generando números aleatorios de acuerdo con las distribuciones conocidas asociadas.



**Paso 2:** Contabilidad: consiste en el diseño de un método sistemático para almacenar y procesar todos los valores de entrada y para realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de salida.

### **Aspectos estadísticos de la simulación**

Un conjunto de valores de entrada para un modelo de simulación es el conjunto de condiciones iniciales que describe el estado del sistema en el momento en que comienza la simulación. En muchos casos, estos valores son fijos y se determinan fácilmente debido a la naturaleza del sistema. Por ejemplo, simular la operación diaria de un banco, los valores iniciales que describen el inicio de la simulación (esto es, el inicio del día) son que todavía no hay clientes en el sistema y, en consecuencia, que todos los pagadores disponibles están ociosos. En contraste, en algunos problemas las condiciones iniciales no están tan fácilmente disponibles o, de hecho, no se conocen. En estos casos, los valores iniciales generalmente se escogen de una de las siguientes formas:

1. Asignando valores sobre la base de su conocimiento de cómo trabaja el sistema que y de lo que sería más probable esperar en el momento correspondiente al inicio de la simulación.
2. Asignando cualesquier valores iniciales razonables ejecutando la simulación el tiempo suficiente como para minimizar la influencia de las condiciones iniciales.

Asignando cualesquier valores iniciales razonables y ejecutando la simulación durante algún periodo inicial, digamos  $T$ . Después descartar todas las estadísticas acumuladas durante este periodo excepto las condiciones finales. - Use estas condiciones finales como las condiciones iniciales para efectuar otra simulación Entonces se compila y registra un segundo conjunto de estadísticas

El análisis estadístico se usa para determinar la longitud adecuada de la ejecución de la simulación en el paso 2 y el periodo inicial  $T$  en el paso 3. Esto análisis están más allá de nuestro alcance pero pueden encontrarse en cualquier libro sobre simulación por computadora

La obtención del valor de salida de una sola corrida de simulación es estadísticamente análoga a extraer una sola muestra de una población. Esto se debe a que la secuencia de números aleatorios usados en la ejecución de la simulación se basa en el número aleatorio uniforme inicial elegido y es sólo uno de muchos resultados posibles.

## 1.5 Estructura y etapas de un estudio de simulación

Para llevar a cabo un experimento de simulación se requiere realizar las siguientes etapas:

**Definición del sistema:** Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio.

**Formulación del modelo:** Una vez que están definidos con exactitud los resultados que se desean obtener del estudio el siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. Aquí es necesario definir las variables que forman parte de el modelo, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa al modelo.

**Colección de datos:** Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o la dificultad de conseguir otros, pueda influenciar el desarrollo y formulación del modelo. Por ello es importante que se defina con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados.

**Implementación del modelo en la computadora:** Aquí se define cual es el lenguaje que se va a utilizar algunos de estos pueden ser de propósito general como: Visual basic, Java, Delphi o se pueden usar unos paquetes como: GBSS, SIMULA, PROMODEL.

**Validación:** Atraves de esta etapa es posible detallar definiciones en la formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son:

- a) Opinión de expertos
- b) La exactitud con la que se predican los datos
- c) Exactitud de la predicción del futuro
- d) Comprobación de la falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema.
- e) Aceptación y confianza en el modelo de la persona que lo usara.

Experimentación: La experimentación con el modelo se realizara después de que este ha sido validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos.

Interpretación: Se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decision.

Documentación: Existen dos tipos de documentación que son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación.

Documentación Técnica: Es la documentación que con el departamento de procesamiento de datos debe tener del modelo.

Manual del Usuario: Es la documentación que facilita la interpretación y el uso del modelo desarrollado a través de una terminal de computadora.

## **1.6 Etapas de un proyecto de simulación**

Formulación del problema.

Otro importante aspecto abordado en la investigación es la identificación y estudio de las técnicas de integración para la formulación de las tareas docentes. Sin pretender profundizar en las complejidades que encierra una investigación pedagógica sobre el tema, a continuación se describen muy brevemente algunas técnicas utilizadas para la formulación de problemas de integración estructural, que son los más importantes:

1.- Modelación. Fijado el objetivo que se persigue en la creación de un problema, inmediatamente se activan los componentes intelectuales básicos: sensaciones, percepciones, memoria, pensamiento e imaginación. Con ellos se comienzan a dibujar en el cerebro nuevas ideas en forma de imágenes, con la necesidad de ser exteriorizadas mediante la construcción de modelos gráficos, es por ello que los elementos estructurales del problema son plasmados en el papel antes de su redacción en el formato final.

La técnica de modelación es un recurso asociativo de gran valor en la fluidez de los procesos lógicos de análisis y síntesis del pensamiento que se desarrollan en el acto de creación. Es el reflejo gráfico en el papel de las asociaciones que van conformándose como estructuras cognitivas, y los dibujos, esquemas, trazos, etc que inicialmente viene apareciendo de forma aislada y sucesiva, luego se integran en forma de sistema para la formulación final del problema. Esta técnica constituye un buen instrumento en manos del formulador porque facilita la asociación de ideas, ayuda a agrupar los

elementos estructurales del problema y facilita la redacción en forma coherente.

La construcción de los diagramas de Euler para estudiar las distintas relaciones que se establecen entre los conocimientos, es una actividad que ayuda a desarrollar la habilidad de modelación. Estos diagramas también son utilizados en la metodología como situación inicial para la construcción de tareas que respondan a determinadas características.

2.-Tanteo-error. Consiste en un proceso continuo de adecuación y ajuste por búsqueda y prueba de los datos y/o las incógnitas según las condiciones del problema, hasta encontrar las más adecuadas. La búsqueda puede ser de tipo inteligente o arbitrario, y en ocasiones es utilizada para modificar las condiciones y con ella reordenar los elementos estructurales. Se evidencia su utilización en el gran número de operaciones de cálculo que son realizadas, así como en tachaduras y borrones que generalmente aparecen sobre el papel del formulador.

3.- Asociación por analogía. En esta técnica se hace uso de la reproducción en una primera fase. Consiste en establecer nuevos nexos entre datos e incógnitas siguiendo formatos y textos guardados en la memoria para obtener otras por medio de la innovación. Es evidente que sobre las ideas iniciales, posteriormente se introducen modificaciones, que consisten en relacionar los datos de otra forma, introducir nuevas condiciones o cambiar la forma de redactar las preguntas, para obtener al final un problema derivado, que si bien no se caracteriza por su originalidad, sí constituye una nueva tarea.

Estas tres primeras técnicas son tipificadas como complementarias en el acto de creación de las tareas docentes, porque actúan de forma combinada y más bien son instrumentos de ayuda, según la situación inicial que se tome como punto de partida.

Otras, como las siguientes, son denominadas básicas por su gran influencia y jerarquía en la formulación, sin embargo, tanto las complementarias como las básicas se utilizan de forma combinada en la práctica.

4.-Integración por inclusión. Es una técnica muy sencilla, cuyo procedimiento es asequible a cualesquier sujeto. Consiste en elaborarla de forma tal que las incógnitas de los diferentes incisos mantengan una dependencia sucesiva en forma de cadena.

5.- Reformulación. Consiste en reconstruir la estructura gramatical y de sistema mediante procesos de innovación. Se diferencia de la analogía por la profundidad de los cambios introducidos, puesto que se parte de un ejemplo concreto que debe ser modificado y no de recuerdos que pueden ser borrosos y a veces confusos.

Durante su utilización se requiere de la imaginación y el pensamiento creativo para introducir los cambios, que de forma general pueden ser:

- introducir nuevas condiciones o modificar las viejas.
- cambiar las magnitudes de los datos.
- sustituir los datos cuantitativos por cualitativos.
- incorporar datos cualitativos sobre las sustancias involucradas para su identificación.
- incorporar datos adicionales (o en exceso) como distractores.
- reducir los datos a un mínimo o dejarlos en defecto.
- utilizar datos compuestos.
- redactar incógnitas compuestas.
- emplear incógnitas de varias soluciones, indefinidas o sin solución.

Con ella se han formulado problemas muy novedosos, con relaciones complejas entre los elementos estructurales. Por lo regular la calidad está determinada por la capacidad del formulador para redactar de una forma coherente y original los cambios introducidos.

6.- Fusión de tareas (o contenidos) auxiliares. Como parte de las estrategias de integración, la fusión de tareas docentes auxiliares constituye una de las más importantes. Es poco empleada, debido a la elevada complejidad que implica el establecimiento de relaciones múltiples entre datos e incógnitas que proceden de ejemplos diferentes, aunque también pueden ser integrados diversos contenidos previamente seleccionados, que guarden una relación directa o indirecta. Consiste en fusionar dos o más contenidos (que pueden o no proceder de otras tareas), mediante los mecanismos de la integración externa o interna, para obtener otra con un mayor nivel de complejidad. Para poner en

práctica las técnicas analizadas, es necesario aclarar que casi nunca se emplean de forma aislada, más bien en forma asociada como conjunto, por ejemplo cuando se selecciona la reformulación, ella va acompañada de otras complementarias como la modelación y el tanteo-error, entre otras.

## Verificación y validación

- Se pueden producir errores en cualquiera de las fases del proceso de desarrollo de un programa:

Validación: consiste en comprobar que tanto el algoritmo como el programa cumplen la especificación del problema; responde a la pregunta: estamos resolviendo el problema correcto?

Verificación: se refiere a la comprobación de que son correctos y completos; responde a la pregunta: estamos resolviendo el problema de forma correcta?

- Una parte importante de la verificación y la validación es la ejecución del programa con distintos conjuntos de datos:

Modo interactivo: el usuario introduce los valores de los datos durante la ejecución del programa (desde el teclado), y se muestra la salida producida por el programa directamente al usuario (normalmente en una pantalla).

Procesamiento por lotes: el usuario debe preparar un archivo que contenga el programa, los datos y quizá ciertas ordenes; la ejecución se lleva a cabo sin ninguna interacción con el usuario.

- Los errores pueden detectarse en distintas fases del procesamiento del programa y provocar la detención del proceso.

Errores sintácticos o errores en tiempo de compilación: por ejemplo, puntuación incorrecta o palabras claves escritas incorrectamente; se detectan en tiempo de compilación y normalmente hacen imposible completar la compilación y ejecutar el programa.

Errores en tiempo de ejecución: por ejemplo, dividir por cero en una expresión aritmética; pueden no ser detectados hasta que ha comenzado la ejecución del programa.

Errores lógicos: surgen en el diseño del algoritmo o en la codificación del programa que implemente el algoritmo; no ocurre ningún error durante la compilación o la ejecución del programa, pero la salida producida no es correcta.

- El proceso de prueba consiste en ejecutar un programa varias veces con datos de entrada distintos para los que se conoce los resultados correctos. Este proceso es importante para evaluar la corrección de un programa. Los datos de prueba deben seleccionarse cuidadosamente, de forma que se pruebe cada parte del programa.

## **2.- números pseudoaleatorios**

### **2.1 Métodos de generación de números pseudoaleatorios.**

Un **número pseudoaleatorio** es un número generado en un proceso que parece producir números al azar, pero no lo hace realmente. Las secuencias de números pseudoaleatorios no muestran ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista estadístico, a pesar de haber sido generadas por un algoritmo completamente determinista, en el que las mismas condiciones iniciales producen siempre el mismo resultado.

Los mecanismos de generación de números aleatorios que se utilizan en la mayoría de los sistemas informáticos son en realidad procesos pseudoaleatorios.

Una de las utilidades principales de los números pseudoaleatorios se lleva a cabo en el llamado método de Monte Carlo, con múltiples utilidades, por ejemplo para hallar áreas, volúmenes encerrados en una gráfica y cuyas integrales son muy difíciles de hallar o irresolubles; mediante la generación de puntos basados en estos números, podemos hacer una buena aproximación de la superficie, volumen total, encerrándolo en un cuadrado, cubo, aunque no lo suficientemente buena. Asimismo, también destacan en el campo de la Criptografía. Por ello se sigue investigando en la generación de dichos números, empleando por ejemplo medidores de ruido blanco o analizadores atmosféricos, ya que experimentalmente se ha comprobado que tienen una aleatoriedad bastante alta.

Métodos de generación números Pseudoaleatorios.

Existen un gran número de métodos para generar los números aleatorios uniformes entre 0 y 1. Algunas formas de obtener estos números son:

Utilizando tablas de números aleatorios.

Utilizando calculadoras (algunas incluyen una función para generarlos ).

Los lenguajes de programación y las hojas electrónicas incluyen una función para generarlos.

Utilizando Generadores Congruenciales.

El método a utilizar, en sí mismo, no tiene importancia: la importancia radica en los números que genera, ya que estos números deben cumplir ciertas características para que sean validos. Dichas características son:

1. Uniformemente distribuidos.
2. Estadísticamente independientes.
3. Su media debe ser estadísticamente igual a  $1/2$ .
4. Su varianza debe ser estadísticamente igual a  $1/12$ .
5. Su periodo o ciclo de vida debe ser largo.
6. Deben ser generados a través de un método rápido.
7. Generados a través de un método que no requiera mucha capacidad de almacenamiento de la computadora.

### **Métodos para generar números aleatorios no uniformes**

En los modelos estocásticos existirán una o más variable aleatorias interactuando. Estas variables siguen distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas, diferentes a la distribución uniforme (0–1). Para generar números que sigan el comportamiento de éstas variables, se pueden utilizar algunos métodos como los siguientes:

1. Método de la transformada inversa
2. Método de rechazo
3. Método de composición.



#### 4. Procedimientos especiales

Método de la transformada inversa.

El método de la transformada inversa utiliza la distribución acumulada  $F(x)$  de la distribución que se va a simular. Puesto que  $F(x)$  está definida en el intervalo  $(0-1)$ , se puede generar un número aleatorio uniforme  $R$  y tratar de determinar el valor de la variable aleatoria para cual su distribución acumulada es igual a  $R$ , es decir, el valor simulado de la variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad  $f(x)$ , se determina al resolver la siguiente ecuación.

$$F(x) = R \text{ ó } x = F^{-1}(R)$$

La dificultad principal de este método descansa en el hecho de que en algunas ocasiones es difícil encontrar la transformada inversa. Sin embargo si esta función inversa ya ha sido establecida, generando números aleatorios uniformes se podrán obtener valores de la variable aleatoria que sigan la distribución de probabilidad deseada.

Un método sencillo para generar números pseudoaleatorios es el de Neumann.

1. ELEGIR UN NUMERO INICIAL DE 10 CIFRAS.
2. ELEVARLO AL CUADRADO
3. ELEGIR LOS CINCO CENTRALES.

$$X_0 = (1234567890)^2$$

$$X_0 = 1524157875019052100$$

$$X_0 = 87501$$

$$X_1 = (87501)^2 \dots\dots\dots$$

Otro método sencillo es el llamado congruencial que utiliza la siguiente relación:

$$X_i = (AX_{i-1} + C) \bmod M$$

Un **Generador de números aleatorios** es un componente o funcionalidad que crea números o símbolos para un programa software en una forma que carezca de un patrón evidente, y que así parezcan ser números aleatorios.

La mayor parte de los generadores de números aleatorios son, en realidad, **pseudoaleatorios**: se calcula (o introduce internamente) un valor  $X_0$ , que llamaremos **semilla**, y, a partir de él, se van generando  $X_1, X_2, X_3, \dots$

Siempre que se parta de la misma semilla, se obtendrá la misma secuencia de valores.

El algoritmo básico es el **método congruencial**, que genera valores en el intervalo  $[0,1)$ , mediante el siguiente esquema: Se fijan A, B, enteros positivos (deben tener ciertas propiedades para obtener un buen generador), y, a partir de una semilla  $X_0$  en el conjunto  $0,1,\dots,(m-1)$ , se generan:

$$X_1 = (AX_0 + B) \bmod m$$

$$X_2 = (AX_1 + B) \bmod m$$

$$X_3 = (AX_2 + B) \bmod m$$

$$X_{k+1} = (AX_k + B) \bmod m$$

Donde  $(AX_i + B) \bmod m$  es el resto de la división entera de  $(AX_i + B)$  entre m. Por ejemplo,  $16 \bmod 7$  es 2 (se divide 16 entre 7, toca a 2 y sobran 2).

A partir del método congruencial, es posible tomar valores **pseudoaleatorios** en el intervalo  $[0,1)$  como sigue: Se toma m, entero, muy grande, se toman A, B adecuados, y una semilla  $X_0$  en  $0,1,\dots,(m-1)$ . A partir de ella, se generan  $X_1, X_2, X_3, \dots$  por el método congruencial, y a partir de ellos,  $Y_0, Y_1, Y_2, Y_3, \dots$  mediante la fórmula  $Y_k = X_k / m$

## 2.2 Pruebas estadísticas de aleatoriedad.

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un procedimiento de “bondad de ajuste”, es decir, permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada.

Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias teóricas ( $f_t$ ) con la distribución acumulada de las frecuencias observadas ( $f_{obs}$ ), se encuentra el punto de divergencia máxima y se determina qué probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar.

En las tareas de investigación se pudo obtener un conjunto de observaciones, en las cuales se supone que tienen una distribución normal, binomial, de Poisson, etc. Para el caso, las frecuencias de las distribuciones teóricas deben

contrastar con las frecuencias observadas, a fin de conocer cuál distribución se adecua mejor al modelo.

Pasos:

1. Calcular las frecuencias esperadas de la distribución teórica específica por considerar para determinado número de clases, en un arreglo de rangos de menor a mayor.
2. Arreglar estos valores teóricos en frecuencias acumuladas.
3. Arreglar acumulativamente las frecuencias observadas.
4. Aplicar la ecuación  $D = f_t - f_{obs}$ , donde D es la máxima discrepancia de ambas.
5. Comparar el valor estadístico D de Kolmogorov-Smirnov en la tabla de valores críticos de D.
6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ecuación:

$$D = f_t - f_{obs}$$

En esta ecuación se aprecia que el procedimiento es muy simple y quizá lo que parezca más complicado corresponde al cálculo de la frecuencia esperada de cada tipo de distribución teórica. Por lo tanto, en la marcha de los ejercicios se presentará cada uno de ellos y la manera de aplicar la prueba estadística.

Ejemplo:

En una investigación, consistente en medir la talla de 100 niños de 5 años de edad (los datos van de 90 a 110), se desea saber si las observaciones provienen de una población normal.

Elección de la prueba estadística.

El modelo experimental tiene una muestra y es factible un arreglo en el carácter ordinal o en los rangos de las series de clases.

Planteamiento de la hipótesis.

- Hipótesis alterna ( $H_a$ ). Los valores observados de las frecuencias para cada clase son diferentes de las frecuencias teóricas de una distribución normal.
- Hipótesis nula ( $H_0$ ). Las diferencias entre los valores observados y los teóricos de la distribución normal se deben al azar.

Nivel de significación.

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta  $H_a$  y se rechaza  $H_0$ .

Zona de rechazo.

Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta  $H_0$  y se rechaza  $H_a$ .

Los valores  $X + \sigma$  son  $99.2 \pm 2.85$ .

Aplicación de la prueba estadística.

Primero se elaboran los cálculos de los valores teóricos esperados para la distribución normal.

Inicialmente se determina el valor Z de los límites de cada clase en la serie, por ejemplo: en la primera clase se determinan el límite inferior y el superior (90 y 93), y en las subsecuentes sólo los límites superiores (97, 101, 105 y 109). Para cada valor de Z, se localiza el área bajo la curva norma tipificada.

Los cálculos de valores Z, son de la forma siguiente:

Y así sucesivamente.

Para cada valor Z, se localiza el área de la curva tipificada de la tabla de números aleatorios. A partir de estos valores, se obtiene la diferencia entre los límites de clases entre el superior y el inferior, por ejemplo:  $0.4997 - 0.4793 = 0.020$ ,  $0.4793 - 0.2357 = 0.2436$ ,  $0.2357 - (-0.2794) = 0.5151$ ,  $-0.2794 - (-0.4854) = 0.206$  y  $-0.4854 - (-0.4994) = 0.014$ .

Estos resultados de diferencias se multiplican por el tamaño de la muestra (100 niños), luego se obtienen las frecuencias teóricas y después se arreglan en frecuencias acumuladas.

Cálculos de los valores teóricos.

Las frecuencias acumuladas teóricas y las observadas se arreglan en los rangos correspondientes, y posteriormente se aplica la fórmula de Kolmogorov-Smirnov.

Cálculo estadístico D de Kolmogorov-Smirnov.

$$D = f_t - f_{obs} = - 0.036$$

La diferencia máxima D es igual a 0.049, valor que se compara con los valores críticos de D en la prueba muestral de Kolmogorov-Smirnov y se obtiene la probabilidad de la existencia de esa magnitud de acuerdo con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El valor N es 100 y el mayor número de N en la tabla es 35, por lo cual se aplica la fórmula al pie de la tabla:

Para la probabilidad de

Lo anterior quiere decir que para todo valor menor que el crítico para una probabilidad de 0.05, la probabilidad correspondiente es mayor que 0.05, y todo valor mayor que D al calculado tienen una probabilidad menor que 0.05, o sea, es inversamente proporcional al crítico determinado o localizado en la tabla.

Decisión.

En virtud de lo anterior, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov obtenido es menor que el crítico y su probabilidad mayor que 0.05, por lo tanto, se acepta  $H_0$  y se rechaza  $H_a$ .

Interpretación.

Las frecuencias observadas y las teóricas calculadas no difieren significativamente. Por lo tanto, las observaciones tienen una distribución normal.

## 2.3 Método de Montecarlo

El **método de Monte Carlo** es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan

aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.

El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE.UU. Este trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el material de fusión, la cual posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los algoritmos de trazado de rayos para la generación de imágenes sintéticas.

En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw Ulam refinaron esta ruleta rusa y los métodos "de división" de tareas. Sin embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar el trabajo de Harris y Herman Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo año, Enrico Fermi, Metrópolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método.

El método de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en  $N$  puntos en un espacio  $M$ -dimensional para producir una solución aproximada, el método de Monte Carlo tiene un error absoluto de

$$\frac{1}{\sqrt{N}}$$

la estimación que decrece como  $\frac{1}{\sqrt{N}}$  en virtud del teorema del límite central.

### Orígenes del método

La invención del método de Monte Carlo se asigna a Stan Ulam y a John von Neumann. Ulam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba un solitario durante una enfermedad en 1946. Advirtió que resulta mucho más simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinación formalmente. Se le ocurrió que esta misma observación debía aplicarse a su trabajo de Los Álamos sobre difusión de neutrones, para la cual resulta prácticamente imposible solucionar las ecuaciones íntegro-diferenciales que gobiernan la dispersión, la absorción y la fisión. "La idea consistía en probar con experimentos mentales las miles de posibilidades, y en cada etapa, determinar por casualidad, por un número aleatorio distribuido según las probabilidades, qué sucedería y totalizar todas las posibilidades y tener una idea de la conducta del proceso físico".

Podían utilizarse máquinas de computación, que comenzaban a estar disponibles, para efectuar las pruebas numéricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del físico. Durante una de las visitas de von Neumann a

Los Álamos en 1946, Ulam le mencionó el método. Después de cierto escepticismo inicial, von Neumann se entusiasmó con la idea y pronto comenzó a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemático. Ulam expresó que Monte Carlo “comenzó a tener forma concreta y empezó a desarrollarse con todas sus fallas de teoría rudimentaria después de que se lo propuse a Johnny”.

A principios de 1947 Von Neumann envió una carta a Richtmyer a Los Álamos en la que expuso de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del método de Monte Carlo. Su carta fue encuadrada junto con la respuesta de Richtmyer como un informe de Los Álamos y distribuida entre los miembros del laboratorio. Von Neumann sugería aplicar el método para rastrear la generación isótropa de neutrones desde una composición variable de material activo a lo largo del radio de una esfera. Sostenía que el problema era adecuado para el ENIAC y estimaba que llevaría 5 horas calcular la acción de 100 neutrones a través de un curso de 100 colisiones cada uno.

Ulam estaba particularmente interesado en el método Monte Carlo para evaluar integrales múltiples. Una de las primeras aplicaciones de este método a un problema determinista fue llevada a cabo en 1948 por Enrico Fermi, Ulam y von Neumann cuando consideraron los valores singulares de la ecuación de Schrödinger.

### **Ejemplo**

Si deseamos reproducir, mediante números aleatorios, la tirada sucesiva de una moneda, debemos previamente asignarle un intervalo de números aleatorios a CARA y otro a CRUZ, de manera de poder interpretar el resultado de la simulación. Tales intervalos se asignan en función de las probabilidades de ocurrencia de cada cara de la moneda. Tenemos así:

CARA Probabilidad: 0,50 Números aleatorios: 0,000 al 0,499

CRUZ Probabilidad: 0,50 Números aleatorios: 0,500 al 0,999

Después, al generar un número aleatorio a partir de la función RAN de la calculadora, por ejemplo, obtenemos el resultado simulado. Así, si obtenemos el número aleatorio 0,385, observamos que está incluido en el intervalo asignado a CARA.

En otras aplicaciones, se asocian intervalos de números aleatorios según las probabilidades de ocurrencia de los eventos a simular.

### 3.- Generación de variables aleatorias

#### 3.1 Introducción.

En estadística, un número aleatorio es un resultado de una variable al azar especificada por una distribución. Los algoritmos para la generación de valores uniformemente distribuidos están presentes en todas las calculadoras y lenguajes de programación, y suelen estar basados en congruencias numéricas del tipo:

$$x_{n+1} \equiv (ax_n + c)(\text{mod } m)$$

El éxito de este tipo de generadores de valores de una variable aleatoria depende de la elección de los cuatro parámetros que intervienen inicialmente en la expresión anterior:

- El valor inicial o semilla:  $x_0$
- La constante multiplicativa:  $a$
- La constante aditiva:  $c$
- El número  $m$  respecto al cual se calculan los restos

Estos cuatro valores deben ser números enteros no negativos y que cumplan la siguiente condición:  $x_0, a, c < m$

Por la condición anterior, es evidente que todos los valores generados por este procedimiento son números enteros entre 0 y  $m-1$ . El número máximo de cifras distintas que pueden obtenerse con el procedimiento descrito es  $m$ , así que llegará un momento en que el primer número generado se repetirá produciéndose un ciclo.

El ciclo dónde inevitablemente caerá el generador interesa que sea de la mayor longitud posible (como máximo  $m$ ), para evitar que se repitan pronto los valores aleatorios. Por ejemplo, para los valores  $a = 3$ ,  $c = 5$ ,  $x_0 = 2$  y  $m = 32$  se obtiene la siguiente secuencia de valores:

**2-11-6-23-10-3-14-15-18-27-22-7-26-19-30-31-2-11-6**

La secuencia generada tiene como longitud 16 números (el número generado en la decimoséptima posición es el 2 inicial, por lo que toda la secuencia se repite a partir de ahí), muy inferior a la longitud máxima que podría tener ( $m=32$ ). Determinadas elecciones de parámetros del generador ( $x_0$ ,  $a$ ,  $c$  y  $m$ ) conducen a ciclos de amplitud máxima.

- Si  $c \neq 0$ :
  - o  $\text{m.c.m.}(c, m) = 1$



$a \equiv 1(\text{mod } p)$  para cada primo  $p$  de  $m$

$a \equiv 1(\text{mod } 4)$  si 4 es divisor de  $m$

Si  $c=0$ :

$m$  es primo

$a^{m-1/p} \equiv 1(\text{mod } m)$  para cada factor primo  $p$  de  $m-1$

Por ejemplo, tomando como valores  $m = 2^5 = 32$ ,  $a = 5$ ,  $x_0 = 1$  y  $c = 3$  se obtiene la siguiente secuencia de números, que tiene longitud máxima:

1-8-11-26-5-28-15-14-9-16-19-2-13-4-23-22-17-24-27-10-21-12-31-30-25-0-3-18-29-20-7-6-1

### 3.2 Variables aleatorias discretas

#### Método de la transformación inversa

Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con función de distribución  $F$  y probabilidades puntuales

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

Considerando la función  $F$ , que es escalonada, se tiene el siguiente algoritmo:

1.

Se hace  $s=p_1$ ,  $i=1$ .

2.

Se genera  $u = U(0,1)$ .

Si  $u \leq s$ , entonces  $x=x_i$  es el valor que se genera y finaliza el algoritmo.

Si  $u > s$ , entonces se hace  $i=i+1$ ,  $s=s+p_i$  y se repite el paso 2.

## Distribuciones concretas

### Distribución geométrica

$$X \equiv G(p), P(X = x) = p(1 - p)^x, x = 0, 1, 2 \dots$$

Representa el número de fracasos hasta que se produce el primer éxito en un experimento de Bernoulli de parámetro  $p$ .

La variable geométrica se puede relacionar fácilmente con la variable exponencial:

$$Y \equiv \text{Exp}(\lambda), F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda y}, y \geq 0$$

Sea

Sea  $x > 0$ .

$$\begin{aligned} P(x < Y \leq x + 1) &= F_Y(x + 1) - F_Y(x) = 1 - e^{-\lambda(x+1)} - 1 + e^{-\lambda x} = \\ &= -e^{-\lambda x - \lambda} + e^{-\lambda x} = (e^{-\lambda})^x (1 - e^{-\lambda}) \end{aligned}$$

Como  $e^{-\lambda} \in (0, 1)$ , tomemos  $\lambda$  tal que  $1 - e^{-\lambda} = p$  para conseguir la expresión de probabilidad puntual de una distribución  $G(p)$ . Basta tomar  $\lambda = -\ln(1 - p)$ .

Tras esto se toma un valor  $y$  generado según una  $\text{Exp}(-\ln(1 - p))$  y se toma  $x = [y]$ . Ya se vio que para ello hay que hacer  $y = -\frac{\ln u}{-\ln(1 - p)}$ , con  $u \equiv U(0, 1)$ , por lo que se concluye que

$$x = \left\lceil \frac{\ln u}{\ln(1 - p)} \right\rceil.$$

### Distribución binomial negativa

Representa el número de fracasos antes del  $r$ -ésimo éxito en un experimento de Bernoulli de parámetro  $p$ .

$$X \equiv BN(p, r), P(X = x) = \binom{x + r - 1}{x} p^r (1 - p)^x, x = 0, 1, 2 \dots$$

Existen varias formas de simular variables con distribución binomial negativa: la más inmediata es ir simulando experimentos de Bernouilli de parámetro  $p$  y contabilizar los fracasos hasta que se obtiene el éxito  $r$ -ésimo. Otro modo consiste en observar que una variable  $BN(p,r)$  es suma de  $r$  variables geométricas  $G(p)$  independientes, por lo que basta simular  $r$  veces una geométrica con parámetro  $p$  y sumar los valores obtenidos.

Veamos también un algoritmo directo basado en el método de composición.

Sean  $X \equiv P(\lambda)$  (Poisson) y  $\lambda \equiv \Gamma(\beta, \alpha)$ .

$$P(X = x) = \int_0^{+\infty} P(X = x | \lambda = \tilde{\lambda}) f(\tilde{\lambda}) d\tilde{\lambda} = \int_0^{+\infty} e^{-\tilde{\lambda}} \frac{\tilde{\lambda}^x}{x!} \frac{\beta^\alpha}{(\alpha - 1)!} e^{-\beta\tilde{\lambda}} \tilde{\lambda}^{\alpha-1} d\tilde{\lambda} =$$

$$= \frac{\beta^\alpha}{x!(\alpha - 1)!} \int_0^{+\infty} \tilde{\lambda}^{x+\alpha-1} e^{-\tilde{\lambda}(\beta+1)} d\tilde{\lambda} = \frac{\beta^\alpha}{x!(\alpha - 1)!} \frac{(x + \alpha - 1)!}{(\beta + 1)^{x+\alpha}} =$$

$$= \binom{x + \alpha - 1}{x} \left( \frac{\beta}{\beta + 1} \right)^\alpha \left( \frac{1}{\beta + 1} \right)^x.$$

Luego esta composición es  $BN(\frac{\beta}{\beta+1}, \alpha)$ . Como nosotros queremos simular una  $BN(p,r)$ , entonces debemos tomar  $\alpha = r$ ,  $\beta = \frac{p}{1-p}$ , resultando el siguiente algoritmo:

1.

Se genera  $\lambda \equiv \Gamma(\frac{p}{1-p}, r)$ .

2.

Se genera  $x \equiv P(\lambda)$ .

Este valor  $x$  está distribuido según una distribución binomial negativa  $BN(p,r)$ .

## Distribución de Poisson

En la primera parte de la asignatura se vio que si los tiempos entre sucesos consecutivos son  $Exp(\lambda)$ , entonces el número de sucesos por unidad de tiempo sigue una distribución de Poisson de parámetro  $\lambda$ . En consecuencia, para generar una variable  $P(\lambda)$ , podemos proceder del siguiente modo: se generan valores  $T_j \equiv Exp(\lambda)$  tales que  $\sum_{j=1}^x T_j \leq 1 < \sum_{j=1}^{x+1} T_j$ . Ese valor  $x$  corresponderá a una variable  $P(\lambda)$ .

Como los valores  $T_j$  son exponenciales de parámetro  $\lambda$ , entonces se tiene que  $T_j = -\frac{1}{\lambda} \ln u_j$ , con  $u_j \equiv U(0,1)$ , por lo que

$$\sum_{j=1}^x T_j \leq 1 < \sum_{j=1}^{x+1} T_j \Rightarrow$$

$$\sum_{j=1}^x -\frac{1}{\lambda} \ln u_j \leq 1 < \sum_{j=1}^{x+1} -\frac{1}{\lambda} \ln u_j \Rightarrow$$

$$\ln \prod_{j=1}^x u_j \geq -\lambda > \ln \prod_{j=1}^{x+1} u_j \Rightarrow$$

$$\prod_{j=1}^x u_j \geq e^{-\lambda} > \prod_{j=1}^{x+1} u_j.$$

En resumen, el algoritmo es el siguiente:

1.

Sean  $k=1$ ,  $x=1$ .

2.

Se genera  $u_i \equiv U(0,1)$  y se hace  $k=ku_i$ .

3.

Si  $k \leq e^{-\lambda}$ , entonces  $x-1$  es el valor buscado. En caso contrario se hace  $x=x+1$  y se va al paso 2.

### 3.3 Variables aleatorias continuas

#### Distribución exponencial

Un método que ya se usado varias veces consiste en tomar

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln u,$$

con  $u \equiv U(0,1)$ . Otro método, basado en los estadísticos ordenados y que permite generar  $n$  valores a la vez, es el siguiente: se generan

$$u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots, u_{2n-1}.$$

Ordenando  $u_{n+1}, \dots, u_{2n-1}$  obtenemos  $u_{(1)}, \dots, u_{(n-1)}$  y definimos  $u_{(0)}=0, u_{(n)}=1$ . Ahora se hace

$$x_k = (u_{(k-1)} - u_{(k)}) \ln \prod_{i=1}^n u_i, \quad k = 1, \dots, n.$$

Estos valores corresponden a una variable  $Exp(1)$  y son independientes.

#### Distribución gamma

Sea  $0 < \alpha < 1$  y  $X \equiv \Gamma(\beta, \alpha)$ . Como esta distribución es reproductiva respecto del segundo parámetro y una variable  $\Gamma(\beta, 1)$  es una  $Exp(\beta)$ , consideramos la siguiente descomposición:

$$\Gamma(\beta, \alpha) = \sum_{i=1}^{[\alpha]} \text{Exp}(\beta) + \Gamma(\beta, \text{frac}(\alpha)).$$

Es por esto por lo que basta limitarse a simular variables  $\Gamma(\beta, \alpha)$  con  $0 < \alpha < 1$ .  
 El siguiente teorema nos da un método directo para simular estas variables. Si  $W \equiv \text{Be}(\alpha, 1 - \alpha)$  y  $V \equiv \text{Exp}(1)$  son independientes, entonces

$$\frac{WV}{\beta} \equiv \Gamma(\beta, \alpha).$$

## Distribución beta

$$f(x) = \frac{1}{\text{Be}(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1.$$

Si  $\alpha, \beta \geq 1$ , entonces  $f$  está acotada y se puede aplicar aceptación y rechazo.

El valor máximo de  $f$  se alcanza en  $x^* = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}$  para una cota de

$$M = f(x^*) = \frac{1}{\text{Be}(\alpha, \beta)} \frac{(\alpha-1)^{\alpha-1} (\beta-1)^{\beta-1}}{(\alpha+\beta-2)^{\alpha+\beta-2}}.$$

Sin embargo, el método sólo es eficiente si tanto  $\alpha$  como  $\beta$  están próximos a uno. En los dos siguientes teoremas veremos dos métodos para simular variables beta de modo eficiente. Si  $Y_1 \equiv \Gamma(1, \alpha)$  e  $Y_2 \equiv \Gamma(1, \beta)$  son independientes, entonces

$$\frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} \equiv \text{Be}(\alpha, \beta).$$

Sean  $U_1, U_2 \equiv U(0,1)$  e independientes,  $Y_1 = U_1^{\frac{1}{\alpha}}, Y_2 = U_2^{\frac{1}{\beta}}$ . Si  $Y_1 + Y_2 \leq 1$ , entonces

$$\frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} \equiv Be(\alpha, \beta).$$

### Distribución normal

Para generar una variable  $N(\mu, \sigma^2)$ , basta generar una variable  $N(0,1)$ , pues

$$\mu + \sigma N(0,1) = N(\mu, \sigma^2).$$

Con el fin de generar una variable  $N(0,1)$  se considera el cambio de coordenadas siguiente (cambio polar):

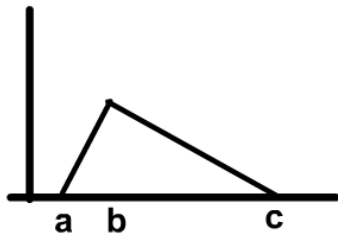
$$\begin{cases} Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2) \\ Z_2 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2), \end{cases}$$

con  $U_1, U_2 \equiv U(0,1)$  e independientes. Las variables  $Z_1, Z_2$  son  $N(0,1)$  e independientes.

### 3.4 Métodos para generar variables aleatorios

**Para la función triangular:**

Se pueden generar números aleatorios gobernados por una función de probabilidad triangular, con ayuda de números aleatorios uniformes, mediante la función inversa, aplicado las siguientes fórmulas:



Si el número aleatorio uniforme:

$$R < \frac{b-a}{c-a}$$

$$x = a + \sqrt{R(c-a)(b-a)}$$

Si el número aleatorio uniforme:

$$R \geq \frac{b-a}{c-a}$$

$$x = c - \sqrt{\left(\frac{b-a}{c-a} - R\right)(c-a)(c-b) + (b-c)^2}$$

## 4 Lenguajes de simulación

### 4.1 Lenguajes de simulación y simuladores

El desarrollo de los lenguajes de Simulación comenzó a finales de los años cincuenta; inicialmente los lenguajes que se usaron en fueron los de propósito general, los cuales tenían las siguientes ventajas:

La situación a analizar se puede modelar en forma más o menos sencilla para el programador por el conocimiento del lenguaje.

El proceso se puede describir con tanta precisión como le sea posible en el lenguaje conocido.

Se pueden realizar todas las depuraciones posibles.

Cualquier lenguaje de programación puede ser empleado para trabajar en Simulación, pero los lenguajes especialmente diseñados presentan las siguientes propiedades:

Acaban la tarea de programación.

Generan una guía conceptual.

Colaboran en la definición de entidades en el sistema.



Manejan la flexibilidad en los cambios.

Ayudan a analizar y a determinar la relación y el número de entidades en el sistema.

Emshoff y Sisson consideran que la Simulación Discreta requiere de ciertas funciones comunes que diferencian un lenguaje de Simulación de uno de propósito general, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Generar números aleatorios.

Generar variables aleatorias.

Variar el tiempo hasta la ocurrencia del siguiente evento.

Registrar datos para salida.

Realizar análisis estadístico sobre datos registrados.

Construir salidas en formatos determinados.

Detectar inconsistencias y errores.

## **4.2 Aprendizaje y uso de un simulador**

Los lenguajes precursores en Simulación fueron los de propósito general, entre ellos por mencionar solo algunos tenemos: FORTRAN, ALGOL, COBOL, RPG, BASIC, PASCAL, MODULA, PL/1, etc. Los principales lenguajes utilizados en Simulación son:

Simulación de cambio continuo y de cambio discreto en computadoras híbridas H01; Simulación de incremento continuo con orientación a ecuaciones directas con énfasis en ecuaciones diferenciales DSL/90, MIMIC, BHSL, DIHYSYS y S/360 CSMP; Simulación de incremento continuo con simuladores orientados a bloques con énfasis en ecuaciones diferenciales MIDAS, PACTOLUS, SCADS, MADBLOC, COBLOC y 1130 CSMP; Simulación de incremento continuo con simuladores orientados a bloques con énfasis en ecuaciones de diferencias DYNAMO, DYSMAP 2; Simulación de incremento discreto con orientación a actividades CSL, CLP, GSP, GERT, FORSIM, ESP, MONTECODE y MILITRAN; Simulación de incremento discreto con orientación a eventos SIMSCRIPT, GASP, SIMCOM, SIMULATE y SIMPAC; Simulación de incremento discreto con orientación a procesos SIMULA, OPS, SLAM y SOL; Simulación de incremento discreto con orientación a flujo de transacciones GPSS y BOSS.

### **4.3 Casos prácticos de simulación**

#### **PAQUETES**

Los paquetes son una versión depurada de los diferentes lenguajes de propósito general y presentan algunas ventajas sobre los lenguajes de programación generales:

Reducción de la tarea de programación.

Definición exacta del sistema.

Flexibilización mayor para cambios.

Diferenciación mejor de las entidades que conforman el sistema.

Relación estrecha entre las entidades del sistema.

Los paquetes de mayor utilización en Simulación son:

EXCEL, STELLA, SIMAN, RISK, STORM, LINDO, CRYSTAL BALL, QSB, MOR/DS, OR/MS, BEER GAME, GREENPACE, SIMULACION, TAYLOR II, CAPRE, SIMNET II, PROMODEL, ITHINK, URBAN DYNAMICS y POWERSIM. En Simulación Gerencial podemos citar: FISH BANK, FINANACAT, BUGA-BUGA y MARKOPS, TREE PLAN entre otros.

### **5 Caso práctico**

**5.1 Caso de estudio: análisis, modelado y simulación de un sistema o subsistema de servicios o productivo de una empresa para detectar las mejoras posibles a realizar.**

**PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIENTO (comparación entre datos estadísticos y de simulación)**

**Distribución Probabilística de la Velocidad del Viento**

**El recurso eólico local es caracterizado por la probabilidad de las diferentes velocidades de viento**

**Histograma de probabilidades de la velocidad de viento**

**Distribución de la densidad de probabilidad**

**Distribución de Rayleigh**

## Distribución de Weibull

### Representación estadística del viento:

Dadas las características tan dispersas y aleatorias de la energía eólica, es obvio que la única manera de estudiar si un emplazamiento es adecuado o no, es utilizando la estadística. Para ello se recurre a la representación de la velocidad del viento como una variable aleatoria con una cierta función de distribución.

Normalmente se suele utilizar la distribución de Weibull; se trata de una distribución de dos parámetros: un parámetro de escala  $c$  y un parámetro factor de distribución de forma  $k$ .

La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro del globo, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de su superficie. La distribución de Weibull utilizada puede variar tanto en la forma como en el valor medio.

**FACTOR  $k$  DE DISTRIBUCIÓN DE FORMA.**- La energía que aportaría el viento si se desplazase con una velocidad igual a la media durante las 8760 horas del año, sería:

$$\hat{N} = \int_0^{8760} k * \hat{v}^3 dt = 8760 k * \hat{v}^3 = 4380 \rho A \hat{v}^3$$

Mientras que la energía realmente disponible en el año es:

$$N_{\text{anual}} = \int_0^{8760} k * v^3 dt$$

El factor de distribución de forma de energía eólica  $k$ , se define como la relación entre la energía obtenida en un año  $N_{\text{anual}}$ , y la energía  $N$  que se obtendría en ese año si la velocidad del viento se mantuviera constante e igual a la velocidad media  $\hat{v}$ , es decir:

$$k = \frac{N_{\text{anual}}}{\hat{N}} = \frac{v^3}{\hat{v}^3}$$

En dos lugares en los que la velocidad media del viento  $\langle v \rangle$  sea la misma, se tendrá más energía disponible en aquel en que el factor de distribución  $k$  sea mayor. El parámetro de forma  $k$  indica cómo de puntiaguda es la

distribución de velocidades del viento; si siempre tienden a estar próximas a un cierto valor, la distribución tendrá un alto valor de  $k$  y será muy puntiaguda.

Si los factores de distribución son  $k_1$  y  $k_2$  y las energías disponibles  $N_1$  y  $N_2$ , se tiene que:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{k_1}{k_2} \left( \frac{\hat{v}_1}{\hat{v}_2} \right)^3$$

En la mayoría de los casos los valores de  $k$  están comprendidos entre 1.3 y 4.3; por ello, cuando no se dispone de muchos datos suele aceptarse la simplificación de hacer  $k = 2$ , que se conoce como distribución de Rayleigh.

**DISTRIBUCIÓN DE RAYLEIGH.-** Con los datos disponibles de la velocidad del viento en un determinado lugar, se puede encontrar la ecuación de distribución de Rayleigh que describe la distribución de velocidades del viento con una aproximación razonable dentro de ciertos límites, siendo la velocidad media del mismo un parámetro a tener en cuenta, muy característico; en la siguiente tabla se dan datos de la velocidad del viento en cierta región:

| Velocidad<br>v<br>(mph) | Velocidad media (millas por hora) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | 8                                 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|                         | Número de horas                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8                       | 784                               | 731 | 666 | 601 | 539 | 484 | 435 | 391 | 353 | 320 |
| 9                       | 716                               | 697 | 656 | 605 | 553 | 503 | 457 | 415 | 377 | 344 |
| 10                      | 630                               | 644 | 627 | 594 | 554 | 512 | 470 | 431 | 395 | 363 |
| 11                      | 536                               | 578 | 585 | 570 | 543 | 510 | 476 | 441 | 408 | 377 |
| 12                      | 441                               | 504 | 533 | 536 | 523 | 500 | 473 | 443 | 415 | 386 |
| 13                      | 351                               | 429 | 474 | 494 | 494 | 483 | 464 | 441 | 416 | 391 |
| 14                      | 272                               | 356 | 413 | 446 | 459 | 458 | 448 | 432 | 412 | 391 |
| 15                      | 204                               | 288 | 353 | 396 | 420 | 429 | 427 | 418 | 404 | 387 |
| 16                      | 149                               | 227 | 295 | 345 | 378 | 396 | 403 | 400 | 392 | 380 |
| 17                      | 105                               | 175 | 242 | 296 | 336 | 361 | 375 | 379 | 377 | 369 |
| 18                      | 73                                | 132 | 194 | 250 | 294 | 325 | 345 | 355 | 358 | 355 |
| 19                      | 49                                | 97  | 153 | 207 | 253 | 289 | 314 | 330 | 337 | 339 |
| 20                      | 32                                | 70  | 119 | 170 | 216 | 254 | 283 | 303 | 315 | 321 |
| 21                      | 20                                | 50  | 90  | 136 | 181 | 220 | 252 | 275 | 291 | 302 |
| 22                      | 12                                | 34  | 68  | 108 | 150 | 189 | 222 | 248 | 268 | 281 |
| 23                      | 7                                 | 23  | 50  | 84  | 123 | 160 | 194 | 222 | 244 | 260 |
| 24                      | 4                                 | 15  | 36  | 65  | 99  | 134 | 168 | 197 | 220 | 239 |
| 25                      | 3                                 | 10  | 25  | 49  | 79  | 111 | 143 | 173 | 198 | 218 |
| 26                      | 1                                 | 6   | 18  | 37  | 62  | 91  | 122 | 150 | 176 | 197 |
| 27                      | 0,8                               | 4   | 12  | 27  | 48  | 74  | 102 | 130 | 155 | 177 |
| 28                      | 0,4                               | 2   | 8   | 20  | 37  | 60  | 85  | 111 | 136 | 158 |
| 29                      | 0,2                               | 1   | 5   | 14  | 28  | 47  | 70  | 94  | 118 | 140 |
| 30                      | 0,1                               | 0,8 | 4   | 10  | 21  | 37  | 57  | 79  | 102 | 124 |
| 31                      | 0                                 | 0,5 | 2   | 7   | 16  | 29  | 46  | 66  | 87  | 108 |
| 32                      | 0                                 | 0,3 | 1   | 5   | 11  | 22  | 37  | 55  | 74  | 94  |
| 33                      | 0                                 | 0,1 | 0,9 | 3   | 8   | 17  | 29  | 45  | 63  | 81  |
| 34                      | 0                                 | 0   | 0,5 | 2   | 6   | 13  | 23  | 37  | 53  | 70  |
| 35                      | 0                                 | 0   | 0,3 | 1   | 4   | 10  | 18  | 30  | 44  | 60  |
| 36                      | 0                                 | 0   | 0,2 | 0,9 | 3   | 7   | 14  | 24  | 36  | 51  |
| 37                      | 0                                 | 0   | 0,1 | 0,6 | 2   | 5   | 11  | 19  | 30  | 43  |
| 38                      | 0                                 | 0   | 0   | 0,4 | 1   | 4   | 8   | 15  | 24  | 36  |
| 39                      | 0                                 | 0   | 0   | 0,2 | 0,9 | 3   | 6   | 12  | 20  | 30  |
| 40                      | 0                                 | 0   | 0   | 0,1 | 0,6 | 2   | 5   | 9   | 16  | 25  |

Para velocidades del viento por debajo de 15 km/hora, la distribución de Rayleigh tiene poca precisión, no siendo útil su aplicación en lugares con una velocidad media del viento inferior a 13 km/hora. El área bajo cualquier curva siempre vale la unidad, ya que la probabilidad de que el viento sople a cualquiera de las velocidades, incluyendo el cero, debe ser del 100%.

La mitad del área está a la izquierda de la vertical que pasa por el máximo, y el valor correspondiente es la mediana de la distribución, que significa que la mitad del tiempo el viento soplará a menos de ese valor y la otra mitad soplará a más de ese valor. La velocidad del viento media es el promedio de las observaciones de la velocidad del viento que tendremos en ese emplazamiento; se observa que esta distribución de las velocidades del viento no es simétrica.

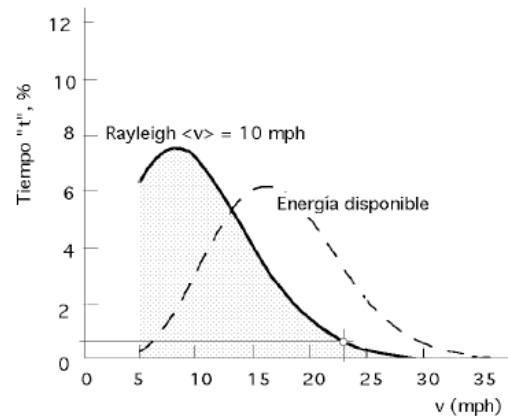
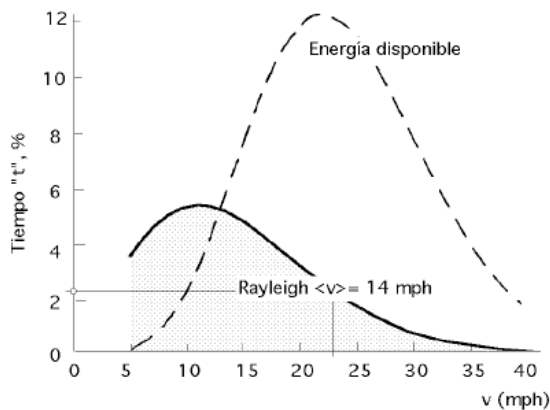
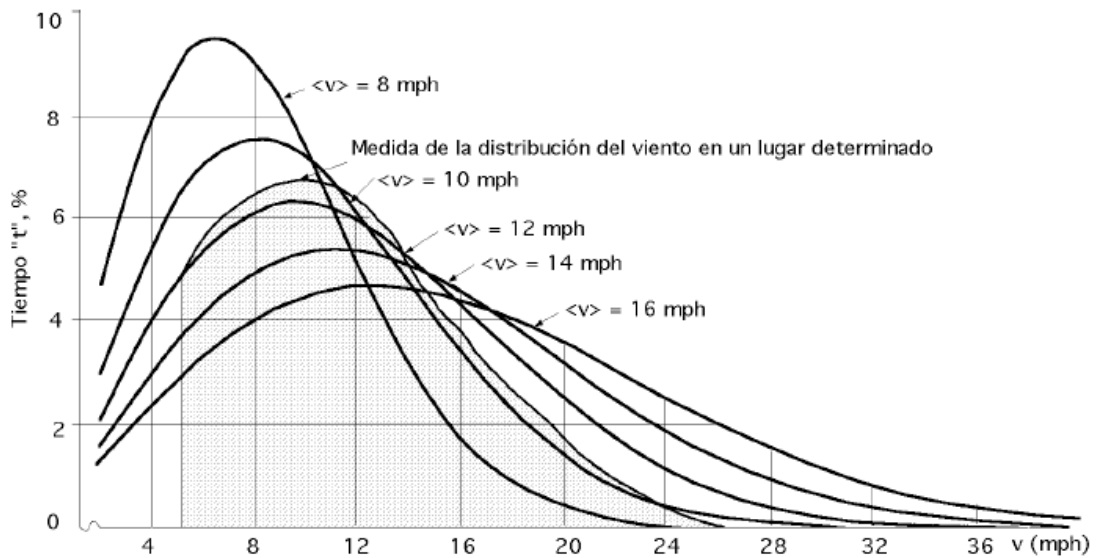
A veces las velocidades del viento serán muy altas, aunque muy raras, siendo las velocidades del viento más comunes las correspondientes al valor medio, que se conoce como valor modal de la distribución.

La distribución de Rayleigh es de la forma:

$$\text{Tiempo en horas: } t = 8,76 \frac{\pi}{2} \frac{v}{\bar{v}} e^{-\xi} ; \quad \xi = \frac{\pi}{4} \left( \frac{v}{\bar{v}} \right)^2$$

Siendo:  $v$  la velocidad del viento en millas/seg, ( $1 \text{ milla} \approx 1.6095 \text{ km}$ ) y la velocidad media del viento.

Esta ecuación proporciona el número total de horas al año que se prevé pueda soplar el viento a la velocidad media del lugar. Su representación gráfica se presenta en la Figura, en la que se ha considerado el tiempo sobre el eje de ordenadas en %, y la velocidad del viento  $\bar{v}$  en millas por hora sobre el eje de abscisas. La energía que lleva el viento es proporcional al cubo de su velocidad, por lo que una velocidad más elevada implica un transporte energético de mayor densidad.



Comparación de la energía disponible con la curva de Rayleigh correspondiente.

Si a los resultados obtenidos en un lugar determinado, por ejemplo con una velocidad media de 26 km por hora (16,2 mph), (ver Fig de distribución de Rayleigh), se superpone una gráfica de Rayleigh, se observa que la distribución de Rayleigh no coincide con la curva de distribución del viento en el lugar indicado, lo que indica que no se pueden sustituir los datos obtenidos de la distribución de Rayleigh como medidas actualizadas y propias de la velocidad del viento del lugar, pero sí pueden servir como una aproximación bastante razonable cuando los únicos datos de que se dispone sean los promedios anuales de la velocidad del viento.

Para una velocidad media del viento de 22,5 km/hora (14 mph), se puede esperar que el mismo sople a 37 km/hora (23) mph, durante un 2,2% del tiempo, ó 194 horas al año. Para una velocidad media del viento de 10 mph, soplaría a 23 mph durante un 0,6% del tiempo ó 53 horas al año (ver figura de comparación de curvas).

La función de densidad de probabilidad de la distribución de la velocidad del viento de Rayleigh es de la forma:

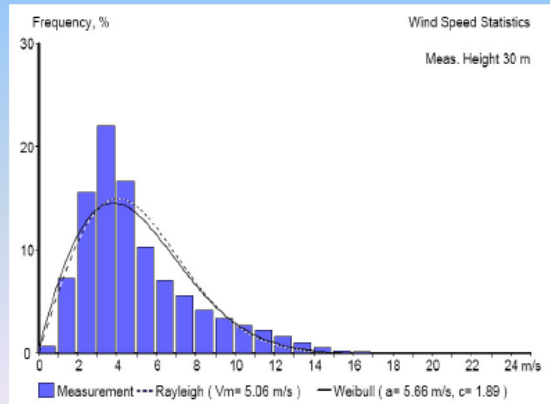
$$f(v) = \frac{\pi}{2} \frac{v}{\bar{v}} \frac{1}{\bar{v}} e^{-\xi}$$

y la función de distribución correspondiente:  $F(v) = 1 - e^{-\xi}$

Esta distribución se ajusta haciendo coincidir la velocidad media del viento en el lugar en estudio, con la velocidad  $\bar{v}$ . El empleo de un método más elaborado requiere disponer de más datos, caso en el que se utilizaría la distribución general de Weibull.

## Distribución de velocidades

## Weibull



$$p(v) = \frac{k}{c} \left( \frac{v}{c} \right)^{k-1} e^{-\left( \frac{v}{c} \right)^k}$$

**K factor de forma**

**C factor de escala**

**k=2 → Rayleigh**

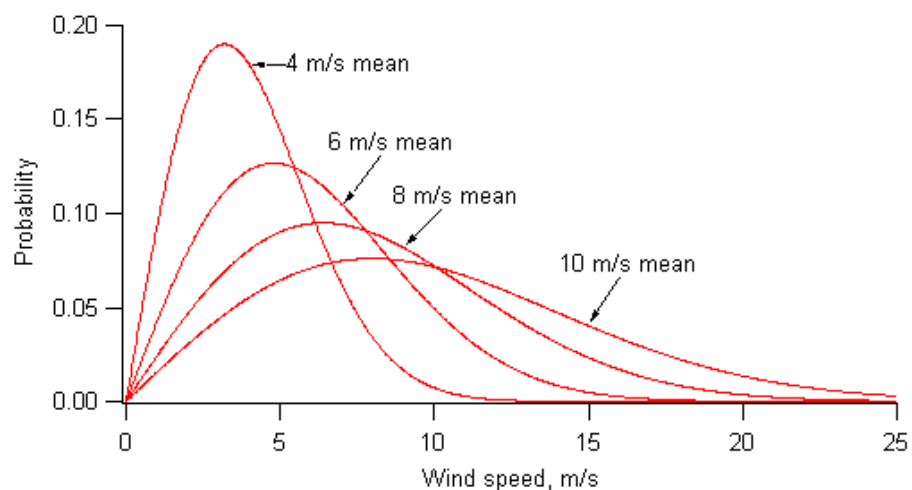
$$v_{\text{mean}} = \sqrt{\pi/2} \cdot C$$

## Distribución de Densidad de Probabilidades de Rayleigh

- **Parámetros de distribución de Rayleigh**
  - $\bar{U}$  = Promedio de velocidad de viento
  - $U$  = Velocidad de viento
  - $p(U)$  = Probabilidad de ocurrencia de la velocidad de viento  $U$

$$p(U) = \frac{\pi}{2} \left( \frac{U}{\bar{U}^2} \right) \exp \left[ -\frac{\pi}{4} \left( \frac{U}{\bar{U}} \right)^2 \right]$$

- **El único parámetro es la velocidad de viento**





**DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL.-** La función de densidad de probabilidad de la distribución de la velocidad del viento  $f(v)$  es de la forma:

$$f(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$$

Se trata de una distribución de dos parámetros en la que  $c$  es el parámetro de escala y  $k$  es el factor de forma, que indican las características promediadas del viento en el emplazamiento; un valor muy utilizado es  $k = 2$  (distribución de Rayleigh).

La función de distribución es:  $F(v) = 1 - e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$

El momento enésimo de la distribución de Weibull es:

$$v_{(n)} = \int_0^{\infty} v^n f(v) dv = \dots = c^n \Gamma\left(1 + \frac{n}{k}\right)$$

La curva normal de error o integral de Gauss es:  $\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

que se obtiene a partir de:  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$

La velocidad media del viento es el primer momento de la función de densidad ( $n=1$ ) siendo por tanto:

$$v_{(1)} = \hat{v} = c \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

Si se multiplica la distribución de la velocidad del viento  $f(v)$  por la energía del viento  $N_{\text{viento}}$  se obtiene la distribución de energía del viento; la energía total  $E$  del viento es:

$$E = \int_0^{\infty} N_{\text{viento}} f(v) dv = \int_0^{\infty} \frac{\rho A v^3}{2} f(v) dv = \frac{\rho A}{2} c^3 \Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right)$$

En determinadas situaciones, como en lugares tierra adentro, la energía calculada por la distribución de Weibull es un 10% superior a la calculada experimentalmente.

Para determinar los parámetros  $c$  de escala y  $k$  de forma de la distribución, se puede utilizar una aproximación de mínimos cuadrados; partiendo de la función de distribución de Weibull en la forma:

$$1 - F(v) = e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$$

y tomando logaritmos dos veces se puede poner en la forma:

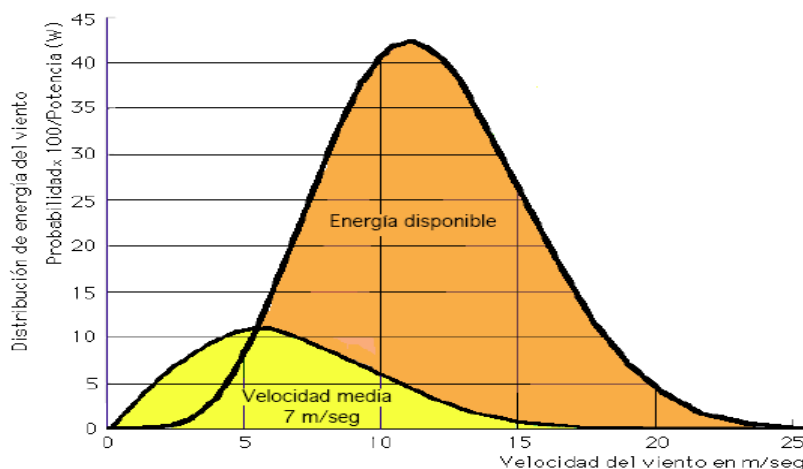
$$-\ln\{1 - F(v)\} = \left(\frac{v}{c}\right)^k \Rightarrow \ln[-\ln\{1 - F(v)\}] = \ln\left(\frac{v}{c}\right)^k = k \ln v - k \ln c$$

$$y = kx + b, \text{ con: } \begin{cases} y = \ln[-\ln\{1 - F(v)\}] \\ x = \ln v ; \quad b = -k \ln c ; \quad c = e^{-b/k} \end{cases}$$

Para  $n$  pares de valores  $(x, y)$  mediante mínimos cuadrados se obtienen los valores de  $k$  y  $b$ :

$$k = \frac{\sum_{n=1}^n xy - \frac{\sum_{n=1}^n x \sum_{n=1}^n y}{n}}{\sum_{n=1}^n x^2 - \frac{(\sum_{n=1}^n x)^2}{n}} ; \quad b = y - kx = \frac{\sum_{n=1}^n y}{n} - k \frac{\sum_{n=1}^n x}{n}$$

$$c = e^{-b/k} = \exp \left\{ - \left( \frac{\sum_{n=1}^n y}{n} - k \frac{\sum_{n=1}^n x}{n} \right) \frac{\sum_{n=1}^n x^2 - \frac{(\sum_{n=1}^n x)^2}{n}}{\sum_{n=1}^n xy - \frac{\sum_{n=1}^n x \sum_{n=1}^n y}{n}} \right\}$$



**Distribución de energía disponible para una velocidad media del viento**

## 5.2 Validación del sistema de simulación

En la Tabla se indican unas velocidades medias anuales de viento (correspondientes a un parque eólico situado a 950 metros de altitud, con unas pérdidas del 8% por sombras, disponibilidad y transformación), que de acuerdo con la distribución estadística de Weibull, permiten conseguir la generación de electricidad en las horas de funcionamiento indicadas.

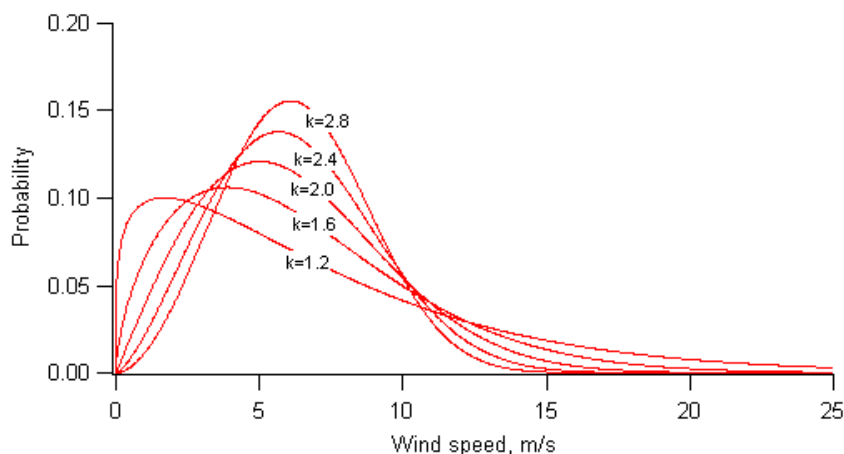
| Velocidad media anual<br>m/seg | Horas de funcionamiento |
|--------------------------------|-------------------------|
| 8,6                            | 3500                    |
| 7,8                            | 3000                    |
| 7,1                            | 2500                    |
| 6,4                            | 2000                    |
| 5,6                            | 1500                    |

### Velocidad del viento y horas de funcionamiento

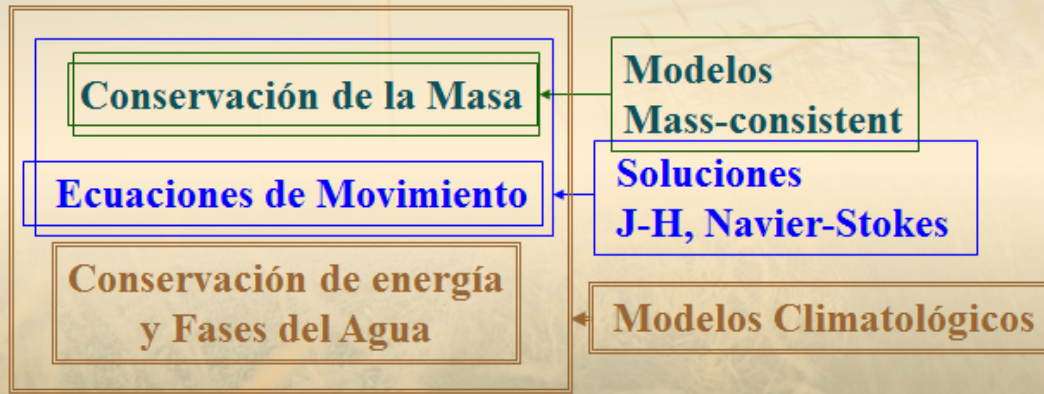
#### Distribución de Densidad de Probabilidades de Weibull

- **Parámetros de la distribución de Weibull**
  - **c** = Factor de escala relacionado a la velocidad media
  - **k** = Factor de forma relacionado a la desviación estándar de los datos
- Los sitios se caracterizan en general por medio de los parámetros de Weibull

$$p(U) = \left(\frac{k}{c}\right) \left(\frac{U}{c}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{U}{c}\right)^k\right]$$



# Modelos de flujo de viento



## Comparación entre métodos:

**Funciona bajo condiciones ideales.**

↪ **Capa límite constante,  
determinada con dificultad.**

↪ **Topografía regular**

## **Jackson - Hunt:**

**No han probado ser substancialmente mejores que los modelos basados en la Conservación de la Masa.**

## **Navier - Stokes o**

**“Modelos Climatológicos Verdaderos”:**

**Teóricamente deben tener un buen comportamiento en regímenes complejos de viento.**

### **Referencias**

“John von Neumann y los orígenes de la computación moderna” de William Aspray – Gedisa Editorial – 1992

Azarang, M. R. y García Dunna, E. *Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos* México. McGrawHill/Interamericana 1996.

Pardo Leandro, Valdez Teofilo. *Simulación Aplicaciones Practicas en la empresa*. Ediciones Diaz Santos. 1987.